Лекция 8. Многочлены от нескольких переменных

1. Многочлены от нескольких переменных

Степень одночлена — это сумма степеней переменных в этом одночлене. Степень многочлена — это максимум степеней его одночленов. Так у многочлена $3x^2y - xyzu + 2xu^2 - 3z^3$ степени одночленов равны 3, 4, 3 и 3, соответственно, а степень многочлена равна 4. При произведении многочленов их степени складываются.

Многочлены от одной переменной в поле комплексных чисел разлагаются в произведение множителей степени один. Но для многочленов от нескольких переменных это не так.

Важное замечание. Для многочленов от двух и более переменных алгоритма деления с остатком нет! Например многочлен x^2 нельзя поделить на многочлен y с остатком.

Нас будут интересовать многочлены с рациональными и целыми коэффициентами. Для простоты мы будем рассматривать многочлены от двух переменных x и y, хотя все наши рассуждения справедливы для многочленов от большего числа перменных. Множество многочленов от двух переменных с рациональными коэффициентами будет обозначаться $\mathbb{Q}[x, y]$, а с целыми коэффициентами — $\mathbb{Z}[x, y]$.

2. Лексикографическое упорядочение

Моном – это одночлен вида $x^k y^l$. Моном $g = x^k y^l$ младше одночлена $h = x^m y^n$ (обозначается $h \prec g$, если $k < m$ или если $k = m$ и $l < n$. И наоборот, g старше h (записывается $g \succ h$, если $k > m$ или если $k = m$ и $l > n$. Многочлен мы будем записывать в порядке убывания мономов, например, так: $x^3y + 2x^2y^5 - xy^6 + y^7$. Самый старший одночлен многочлена p называется его старшим членом $L(p)$, а самый младший обозначается $M(p)$

Вот несколько простых свойств.

- Если a, b, c — мономы и $a \succ b$ и $b \succ c$, то $a \succ c$. Если a, b, c — мономы и $b \succ c$, то $ab \succ ac$.
- Если a, b, c, d — мономы и $a \succ b$ и $c \succ d$, то $ac \succ bd$. Действительно, $ac \succ ad = da \succ db = bd$.
- Если $p = qr$, то $L(p) = L(q) \cdot L(r)$ и $M(p) = M(q) \cdot M(r)$.

3. Разложение на множители

Хотя в множестве $\mathbb{Q}[x, y]$ нет деления с остатком, но разложение на простые единственно. Это трудная теорема.

Аналоги важных теорем о разложимости справедливы и для многочленов от нескольких переменных.

Лемма Гаусса. *Произведение двух приведенных многочленов — приведенный многочлен.*

Из леммы Гаусса следует, что если многочлен из $\mathbb{Z}[x, y]$ разложим в $\mathbb{Q}[x, y]$, то он есть произведение многочленов с целыми коэффициентами.

Критерий Эйзенштейна. *Предположим, что все коэффициенты приведенного многочлена $g \in \mathbb{Z}[x, y]$, $g(0, 0) \neq 0$, кроме старшего, делятся на простое число p, а свободный член не делится на p^2. Тогда g не приводим в $\mathbb{Z}[x, y]$.*

Доказательства этих двух утверждений такие же, как в случае одной переменной, только нужно говорить одночлен старше или одночлен младше, вместо степень больше или степень меньше.

4. Разложения на множители многочленов степени 2

Еслм многочлен p степени 2 от двух переменных разлагается на множители (степени 1), то

$$p = (ax + by + c)(dx + ey + f) = ad \cdot x^2 + (ae + bd)xy + be \cdot y^2 + (af + cd)x + (bf + ce)y + cf.$$

Рассмотрим матрицу

$$\begin{pmatrix} ad & \frac{ae+bd}{2} & \frac{af+cd}{2} \\ \frac{ae+bd}{2} & be & \frac{bf+ce}{2} \\ \frac{af+cd}{2} & \frac{bf+ce}{2} & cf \end{pmatrix}$$

Прямое вычисление показывает, что $|A| = 0$.

Пример. Многочлен $x^2 + 2xy + 2y^2 + 4x + 1$ неразложим. Действительно,

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -7 \neq 0.$$

Пример. Многочлен $2x^2 - 6xy + y^2 - 2x - 4y - 3$ разложим:

$$\begin{vmatrix} 2 & -3 & -1 \\ -3 & 1 & -2 \\ -1 & -2 & -3 \end{vmatrix} = 0.$$

Дискриминант многочлена, как многочлена от x, равен

$$(3y+1)^2 - 2(y^2-4y-3) = 7y^2+14y+7 = 7(y+1)^2.$$

Корни уравнения $2x^2-6xy+y^2-2x-4y-3=0$ таковы:

$$x_1 = \frac{3y+1+\sqrt{7}\cdot(y+1)}{2} =, \quad x_2 = \frac{3y+1-\sqrt{7}\cdot(y+1)}{2},$$

а разложение выглядит так:

$$2\left(x - \frac{(3+\sqrt{7})}{2}\cdot y - \frac{1+\sqrt{7}}{2}\right)\left(x - \frac{(3-\sqrt{7})}{2}\cdot y - \frac{1-\sqrt{7}}{2}\right).$$

5. Абсолютная неразложимость

Многочлен от p двух переменных называется *абсолютно неразложимым*, если его нельзя представить в виде произведения двух многочленов (без всяких условий на коэффициенты). Например, многочлен x^2+y степени 2 абсолютно неразложим. Действительно, если он разложим, то на 2 многочлена степени 1. Каждый из сомножителей имеет вид $ax+by+c$. Так как в исходном многочлене есть x^2, то x есть в каждом сомножителе. Так как в исходном многочлене y есть только в первой степени, то y есть только в одном сомножителе. Но тогда произведение содержит слагаемое xy.

Многочлен от двух переменных с вещественными коэффициентами задает кривую на плоскости. Если многочлен разложим (на вещественные множители), то кривая есть объединение нескольких более простых кривых.

Пример. Многочлен $p = x^4+2x^3y+x^2y^2-2y^4-2x^2-2xy+1$ разложим:

$$p = (x^2+xy+\sqrt{2}\cdot y^2-1)(x^2+xy-\sqrt{2}\cdot y^2-1)$$

Так что кривая $p=0$ есть объединение двух кривых — эллипса и гиперболы.

У гиперболы $xy=1$ две ветви. Это одна кривая или две? Так как многочлен $xy-1$ абсолютно неразложим, то это одна кривая.

6. Упражнения

- Является ли многочлен x^2+y^2-1 абсолютно неразложимым?
- Разложить на множители многочлен $3x^2+2xy+2y^2+4x-2y+3$.
- Разложить на множители многочлен $2x^2+5i\,xy-2y^2+3i\,y-2$.
- Разложим ли многочлен $xy^3-y^2+2xy+x+1$?
- Лемниската $(x^2+y^2)^2 = x^2-y^2$ — это одна кривая или две?